

MCM — концепция как метод работы с контекстом в пространстве другой размерности так, чтобы новый приёмник мог продолжить с ним работу, не утратив необходимую субстанцию

Авторы: Abdullin Rinat & ChatGPT

Аннотация

При обработке сигналов и контекстов часто выполняются матричные преобразования, в результате которых исходное представление переходит в пространство другой размерности. При этом возникает естественный вопрос: если исходная матрица больше не существует в прежнем виде, что именно должно сохраниться, чтобы новое представление оставалось пригодным для дальнейшей обработки?

В данной работе предлагается рассматривать MCM — Matrix Composition and Mapping / композицию и преобразование матриц — как метод исследования таких переходов.

Основной вопрос MCM формулируется не как вопрос точного восстановления исходной матрицы и не как требование сохранения её ранга. Вопрос состоит в другом: **можно ли выполнять дальнейшие операции с преобразованным представлением в пространстве новой размерности так, чтобы приёмник мог извлечь из него необходимую информацию?**

Под «субстанцией» здесь понимается не некоторый физический объект, переносимый из одной матрицы в другую, а та часть структуры представления, которая остаётся доступной для дальнейшего извлечения и использования.

Приёмником может быть радиолокационный алгоритм, классический обнаружитель, нейронная сеть, Transformer или любой другой оператор, задача которого состоит в извлечении требуемого содержания из поступившего контекста.

Такое рассмотрение позволяет связать в единую схему идеи теории приёма сигналов, матричных преобразований, обработки радиолокационных данных и современных архитектур Transformer, не утверждая заранее, что одна из этих областей является непосредственным частным случаем другой.

1. Откуда возникает проблема

Пусть имеется исходная матрица

$$X \in \mathbb{C}^{m \times n}.$$

В процессе обработки она преобразуется:

$$X \longrightarrow X',$$

причём

$$X' \in \mathbb{C}^{p \times q},$$

и размеры p, q вообще не обязаны совпадать с m, n .

Само по себе изменение размерности не является ни хорошим, ни плохим признаком.

Можно увеличить размерность и сохранить всю информацию.

Можно уменьшить размерность и сохранить всё, что необходимо для конкретной задачи.

Можно оставить размерность прежней и при этом потерять существенную структуру.

Поэтому утверждения вида

«размерность уменьшилась — значит, информация потеряна»

или

«размерность сохранилась — значит, информация сохранена»

не являются достаточными.

Нужен другой вопрос.

Что произошло с представлением контекста и может ли новый приёмник продолжить с ним работу?

2. Related Work: существующие подходы к сохранению структуры при изменении пространства

Идея преобразования данных в пространство другой размерности имеет длинную историю в математике, статистике, обработке сигналов и машинном обучении. Поэтому MCM не следует рассматривать как предложение заменить существующие методы. Напротив, MCM возникает на пересечении нескольких уже хорошо развитых направлений.

Однако вопрос, поставленный в MCM, имеет несколько иной акцент.

В большинстве существующих подходов заранее задаётся, **что именно требуется сохранить**: дисперсию, расстояние, корреляцию, информацию о целевой переменной, структуру подпространства, геометрию многообразия или качество конкретной задачи.

MCM предлагается рассматривать более общий процесс:

$$C \rightarrow C',$$

где C' может находиться в пространстве другой размерности и иметь другое матричное представление, а затем поступать в новый приёмник:

$$C' \rightarrow R.$$

Главный вопрос формулируется следующим образом:

какая структура исходного контекста должна сохраниться, чтобы новый приёмник мог продолжить с ним работу?

В этом смысле существующие методы являются важными частными точками сравнения.

2.1. Низкоранговая аппроксимация и SVD

Классической отправной точкой является задача приближения матрицы матрицей меньшего ранга. В работе Eckart и Young исследуется приближение исходной матрицы матрицей заданного меньшего ранга с оптимизацией ошибки в соответствующей норме. Эта работа стала одним из фундаментальных оснований современного SVD-подхода к низкоранговому представлению.

Пусть

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Тогда SVD позволяет представить

$$X = U \Sigma V^T$$

и построить приближение

$$X_k = U_k \Sigma_k V_k^T,$$

где

$$\text{rank}(X_k) = k.$$

Здесь изменение размерности или ранга контролируется математически.

Для MCM это важный исходный случай, однако задача сформулирована несколько иначе.

SVD отвечает прежде всего на вопрос:

какое низкоранговое представление лучше всего приближает X ?

MCM задаёт вопрос:

достаточно ли полученного представления для дальнейшей работы приёмника?

Поэтому малая матричная ошибка

$$\|X - X_k\|$$

не является сама по себе доказательством сохранения необходимой для приёмника субстанции.

Возможна ситуация, когда небольшое изменение матрицы существенно ухудшает конкретную задачу обнаружения или распознавания. И наоборот, представление, сильно отличающееся от исходного по элементам, может оказаться достаточным для последующего приёмника.

Таким образом, SVD можно рассматривать как один из инструментов MCM, но не как полное определение MCM.

2.2. Sufficient Dimension Reduction

Наиболее близким к MCM по формулировке является направление **Sufficient Dimension Reduction** *SDR*.

SDR возникло как класс методов, предназначенных для уменьшения размерности исходных переменных при сохранении информации, необходимой для зависимости между признаками и откликом. В литературе SDR рассматривается как поиск меньшего подпространства, достаточного для последующего анализа или регрессии.

В общем виде:

$$X \in \mathbb{R}^n \rightarrow Z = B^T X, \quad Z \in \mathbb{R}^d, \quad d < n.$$

Цель состоит в том, чтобы уменьшение размерности не уничтожило существенную информацию о целевой переменной.

Это очень близко к MCM:

$$X \rightarrow X'.$$

Но различие возникает уже в постановке задачи.

SDR обычно имеет заранее определённый отклик:

$$X \rightarrow Z \rightarrow Y,$$

и ищет пространство Z , достаточное относительно Y .

MCM предлагает рассматривать более общую цепочку:

$$C \rightarrow C' \rightarrow R,$$

где R является новым приёмником, а его задача может быть обнаружением, классификацией, реконструкцией, продолжением контекста или другой операцией.

Поэтому в MCM не обязательно заранее определять единственную переменную Y .

Вместо этого исследуется вопрос:

какая структура должна быть доступна приёмнику в новом пространстве?

Особенно важно, что MCM не ограничивается уменьшением размерности.

Возможен переход

$$n \rightarrow d,$$

но также

$$n \rightarrow d, \quad d > n.$$

Следовательно, для MCM изменение размерности является не обязательно редукцией.

Это принципиальное отличие.

2.3. Information Bottleneck

Другим близким направлением является **Information Bottleneck**.

В классической постановке Tishby, Pereira и Bialek рассматривается поиск короткого представления T исходного сигнала X , которое сохраняет как можно больше информации о другой переменной Y :

$$X \rightarrow T \rightarrow Y.$$

Таким образом, одновременно рассматриваются две тенденции:

сжатие представления

и

сохранение релевантной информации.

Это очень близко к интуиции MCM.

Однако MCM не требует, чтобы переход обязательно был информационным «бутылочным горлышком».

Мы допускаем:

$$\dim C' < \dim C,$$

но также:

$$\dim C' > \dim C.$$

Кроме того, в MCM не обязательно заранее задавать Y как единственную целевую переменную.

Вместо этого нас интересует возможность дальнейшей работы:

$$C' \rightarrow R \rightarrow Y_R.$$

Поэтому Information Bottleneck можно рассматривать как один из важных частных подходов к вопросу о том, **какую информацию следует оставить при изменении представления**, тогда как MCM пытается поставить более общий вопрос о работе контекста в новом пространстве.

2.4. Subspace Alignment

В domain adaptation широко известен подход **Subspace Alignment**, предложенный Fernando et al.

Исходный и целевой домены представляются своими подпространствами, после чего ищется отображение, выравнивающее исходное подпространство с целевым.

Схематично:

$$S \rightarrow T.$$

При этом задача состоит не просто в изменении координат, а в том, чтобы сделать представления двух пространств совместимыми для последующей обработки.

Это очень близко к MCM по самой идее перехода:

$$C \rightarrow C'.$$

Но Subspace Alignment предполагает специальную ситуацию:

$$\text{source domain} \rightarrow \text{target domain}.$$

MCM не требует наличия двух различных доменов.

Например, одна радиолокационная система может сама по себе проходить через последовательность пространств:

$$X_0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3.$$

Здесь нет source domain и target domain в обычном смысле.

Есть один контекст, который последовательно преобразуется для передачи следующему приёмнику.

2.5. Manifold Alignment

Более общий взгляд на эту проблему предлагает **Manifold Alignment**.

Если данные находятся в разных пространствах признаков, они могут быть представлены как многообразия:

$$M_1, \quad M_2, \quad \dots$$

и задача состоит в построении отображений, которые сохраняют соответствия между объектами и локальную геометрию многообразий.

В работе Wang и Mahadevan рассматривается общий framework, объединяющий matching соответствующих экземпляров и сохранение локальной геометрии каждого многообразия.

Это особенно близко к MCM в том месте, где нас перестают интересовать отдельные координаты и начинает интересовать **структура отношений** между элементами.

Однако цель снова отличается.

Manifold Alignment стремится согласовать несколько многообразий.

MCM может рассматривать единственную последовательность преобразований:

$$C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow C_2.$$

Поэтому здесь возникает более общий вопрос:

что происходит с внутренней структурой контекста, когда сам контекст переводится в другое пространство?

2.6. CCA и GCCA

Canonical Correlation Analysis *CCA* рассматривает два набора переменных и ищет такие линейные комбинации, которые максимально коррелируют:

$$X_1 \rightarrow Z_1,$$

$$X_2 \rightarrow Z_2.$$

После этого сравниваются

$$Z_1, \quad Z_2.$$

Generalized CCA расширяет эту идею на несколько наборов данных:

$$X_1, X_2, \dots, X_k \rightarrow Z.$$

Это особенно интересно для кросс-модальных систем, где различные источники информации находятся в разных пространствах. CCA/GCCA показывает, что переход в новое пространство может быть построен не ради сохранения исходных координат, а ради сохранения определённых **отношений между представлениями**.

Это близко к MCM.

Но в GCCA заранее задаётся задача согласования нескольких источников.

В MCM нас может интересовать один источник:

$$C \rightarrow C',$$

после чего

$$C'$$

поступает в новый приёмник.

Таким образом, GCCA представляет важный родственный класс методов, но не полностью совпадает с постановкой MCM.

2.7. Procrustes Analysis

Generalized Procrustes Analysis рассматривает несколько конфигураций и ищет преобразования, включающие перенос, вращение, отражение и масштабирование, которые оптимизируют критерий согласования.

Для MCM это особенно интересно как способ отделить **изменение координатного представления** от более глубокого изменения структуры.

Можно рассмотреть эталон:

$$B_{\text{ref}} = U_0 B V_0^T,$$

где U_0 и V_0 задают ортогональное или унитарное преобразование.

Такое преобразование может служить контрольным случаем.

Затем можно исследовать:

$$B' = U B V^T$$

и спрашивать, какие дополнительные изменения появились по сравнению с геометрическим преобразованием.

Это позволяет ввести важное для MCM различие:

изменение представления $\neq$ растворение функционально необходимой структуры.

2.8. Риманова геометрия и Fréchet Mean

В некоторых задачах матрицу нельзя естественно рассматривать просто как точку евклидова пространства.

Для положительно определённых матриц, covariance matrices и других структурированных объектов используются геометрии на многообразиях.

Тогда вместо обычного расстояния

$$\|X - Y\|$$

можно рассматривать расстояние на соответствующем многообразии:

$$d_{\mathcal{M}}(X, Y).$$

А вместо обычного среднего можно использовать Fréchet mean:

$$\mu = \arg \min_z \sum_i d_{\mathcal{M}}^2(z, X_i).$$

Для MCM это представляет интерес как возможный математический аппарат для определения того, **насколько изменилось структурное представление объекта**, когда простое сравнение элементов матриц уже не имеет смысла.

Однако в первой формулировке MCM этот аппарат не является обязательным.

Он может стать инструментом следующего этапа.

2.9. Heterogeneous Domain Adaptation

Особенно близким современным направлением является **Heterogeneous Domain Adaptation**, где исходный и целевой домены могут иметь разные пространства признаков:

$$X_S \in \mathbb{R}^{d_S}, \quad X_T \in \mathbb{R}^{d_T},$$

причём

$$d_S \neq d_T.$$

Задача состоит в переносе полезной информации между пространствами, которые непосредственно не совпадают.

Это уже очень близко к одному из центральных вопросов MCM:

$$C \in \mathcal{S} \rightarrow C' \in \mathcal{S}', \quad \mathcal{S} \neq \mathcal{S}'.$$

Однако Heterogeneous Domain Adaptation обычно ориентирован на перенос знаний между доменами.

MCM не требует наличия domain shift.

Новое пространство может возникать внутри одной вычислительной цепочки.

2.10. Что объединяет эти подходы

Если посмотреть на перечисленные методы вместе, становится видно, что каждый из них сохраняет некоторый выбранный аспект структуры.

SVD сохраняет наиболее значимые компоненты в смысле выбранной нормы:

$$X \rightarrow X_k.$$

SDR сохраняет информацию, существенную для ответа:

$$X \rightarrow Z \rightarrow Y.$$

Information Bottleneck сохраняет релевантную информацию при ограничении представления:

$$X \rightarrow T \rightarrow Y.$$

Subspace Alignment сохраняет совместимость подпространств:

$$S \rightarrow T.$$

Manifold Alignment сохраняет соответствия и геометрию:

$$M_1, M_2 \rightarrow Z.$$

CCA/GCCA сохраняет согласованные зависимости:

$$X_1, \dots, X_k \rightarrow Z.$$

Procrustes сохраняет конфигурационную близость после геометрических преобразований.

Риманова геометрия позволяет сохранять и сравнивать структуру в пространстве, где евклидова метрика недостаточна.

Таким образом, литература уже содержит множество методов, отвечающих на вопрос:

«что сохранить при изменении представления?»

Но MCM предлагает поставить следующий вопрос:

сохранённой ли структуры достаточно для работы следующего приёмника?

2.11. Отличительная постановка MCM

В MCM вводится дополнительный элемент — **приёмник**.

Общая схема:

$$C \xrightarrow{F} C' \xrightarrow{R} Y$$

где

- C — исходный контекст;
- F — преобразование контекста;
- C' — новое представление;
- R — приёмник;
- Y — результат работы приёмника.

Тогда сохранение субстанции рассматривается не абсолютно, а относительно следующего шага:

C' содержит необходимую субстанцию, если R способен извлечь из C' требуемое содержание.

Это позволяет сформулировать критерий не через точное восстановление:

$$C' \rightarrow C,$$

а через функциональную пригодность:

$$C' \rightarrow R \rightarrow Y.$$

2.12. Контекст может не только сжиматься

Это отличие от многих методов dimension reduction особенно важно.

Пусть исходный контекст представлен матрицей

$$X \in \mathbb{R}^{N \times 768}.$$

Не следует заранее считать, что задача состоит в получении

$$X' \in \mathbb{R}^{N \times d}, \quad d < 768.$$

Возможны также:

$$d = 768,$$

или

$$d > 768.$$

То есть преобразование может быть

$$N \times 768 \rightarrow N \times 64,$$

но также:

$$N \times 768 \rightarrow N \times 1024,$$

или вообще менять обе размерности:

$$N \times 768 \rightarrow M \times d.$$

Для MCM вопрос заключается не в том, стало ли пространство меньше.

Вопрос заключается в том, **оказалось ли новое пространство пригодным для продолжения движения контекста через следующий приёмник.**

2.13. Контент как траектория

В данной работе контекст не следует понимать как неподвижный объект.

Если

$$X_0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \dots \rightarrow X_k,$$

то последовательность представлений образует траекторию в пространстве представлений.

Можно использовать образ **мяча контента**, который движется по этой траектории.

Мяч не обязан сохранять свою форму.

При переходе между пространствами он может:

- сжиматься;
- расширяться;
- менять координаты;
- растворять отдельные признаки в распределённой структуре;
- приобретать новую организацию.

Но возникает вопрос:

может ли следующий приёмник продолжить движение этого мяча?

В таком представлении MCM изучает не только отдельную пару

$$X \rightarrow X',$$

но и цепочку:

$$X_0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \dots \rightarrow X_k.$$

Это особенно важно для Transformer, где контекст последовательно преобразуется, и для физических систем обработки сигналов, где один результат становится входом следующего этапа.

2.14. Что MCM заимствует из существующих методов

MCM не отменяет перечисленные подходы.

Напротив, они могут стать инструментами внутри MCM.

Например:

SVD → контроль размерности,

CCA/GCCA → анализ согласованности пространств,

Subspace Alignment → анализ перехода между подпространствами,

Manifold Alignment → анализ сохранения геометрической структуры,

Procrustes → эталон геометрического преобразования,

Information Bottleneck → анализ релевантной информации,

SDR → анализ достаточности нового пространства,

Riemannian methods → структурные метрики для специальных классов матриц.

Таким образом, MCM можно рассматривать не как конкурента этим методам, а как **общую постановку задачи, в которой они могут использоваться как инструменты анализа отдельных переходов.**

2.15. Главное различие

Существующие методы часто начинают с заранее выбранного критерия:

минимизировать ошибку,

или

сохранить корреляцию,

или

сохранить информацию о Y ,

или

согласовать подпространства,

или

сохранить геометрию.

MCM предлагает начинать с другой точки:

какая структура нужна следующему приёмнику?

После этого уже можно выбрать подходящий математический критерий.

Таким образом:

не существует универсальной «субстанции» вне задачи;

существует субстанция, необходимая для определённого продолжения вычислительного процесса.

2.16. Позиция MCM относительно существующей литературы

На основании рассмотренных направлений MCM не следует представлять как новый метод линейной алгебры, новый способ dimension reduction или новый алгоритм domain adaptation.

Её потенциальная самостоятельность находится в постановке:

контекст $\rightarrow$ пространство другой размерности $\rightarrow$ новый приёмник.

Объектом анализа становится **функциональная сохранность контекста при переходе между пространствами**.

При этом сохранность определяется не совпадением матриц, не обязательной обратимостью и не одним только сохранением ранга.

Она определяется тем, остаётся ли необходимая структура доступной следующему приёмнику.

Именно это позволяет объединить в одной постановке физический сигнал, матричное представление, скрытое пространство нейронной сети и Transformer как различные случаи одной более общей схемы:

$$C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow \dots \rightarrow C_k \rightarrow R.$$

2.17. Вывод

Существующая литература показывает, что проблема сохранения структуры при изменении пространства исследовалась с разных сторон на протяжении многих десятилетий.

SVD исследует оптимальное низкоранговое приближение.

SDR — достаточное снижение размерности относительно задачи.

Information Bottleneck — сжатое представление с сохранением релевантной информации.

CCA/GCCA — согласованные представления нескольких наборов данных.

Subspace и Manifold Alignment — переходы между различными подпространствами и многообразиями.

Procrustes — геометрическое согласование представлений.

Риманова геометрия — структурное сравнение объектов в нелинейных пространствах.

Heterogeneous Domain Adaptation — перенос информации между пространствами различной размерности.

Все эти направления создают необходимый фундамент для MCM.

Однако MCM предлагает рассматривать их через единый вопрос:

можно ли изменить пространство представления контекста, в том числе его размерность, так, чтобы следующий

В этом смысле MCM не требует заранее считать уменьшение размерности положительным результатом. Пространство может быть уменьшено, сохранено или увеличено.

Критерием становится не размерность сама по себе, а возможность продолжения траектории контекста:

$$X_0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \dots \rightarrow X_k,$$

при котором каждый следующий приёмник получает представление, достаточное для выполнения своей функции.

Это и составляет рабочее основание MCM как концепции.

3. Почему недостаточно говорить о восстановлении исходной матрицы

Рассмотрим обычное преобразование

$$B' = UBV^T.$$

Если матрицы U и V обратимы, то исходную матрицу можно восстановить.

Но МСМ не должна ограничиваться этим случаем.

В реальных системах возникает гораздо более широкий класс преобразований, например

$$X' = XK,$$

где

$$X \in \mathbb{C}^{m \times n}, \quad K \in \mathbb{C}^{n \times r},$$

и тогда

$$X' \in \mathbb{C}^{m \times r}.$$

Если $r \neq n$, мы уже работаем в другом пространстве.

Например,

$$X \in \mathbb{C}^{1024 \times 128},$$

а после преобразования:

$$X' \in \mathbb{C}^{1024 \times 14500}.$$

Или наоборот:

$$X' \in \mathbb{C}^{1024 \times 64}.$$

Вопрос МСМ здесь не обязательно состоит в том, можно ли получить обратно исходную X .

Вопрос:

может ли X' стать полноценным рабочим пространством следующей операции?

4. Изменение размерности не означает автоматически потерю информации

Это один из принципиальных пунктов концепции.

Пусть

$$X \in \mathbb{C}^{1024 \times 128}$$

и

$$Y = XK, \quad K \in \mathbb{C}^{128 \times 14500}.$$

Тогда

$$Y \in \mathbb{C}^{1024 \times 14500}.$$

Размерность увеличилась.

Если K имеет полный строковый ранг 128, существует матрица L , для которой

$$KL = I_{128}.$$

Тогда

$$YL = XKL = X.$$

Следовательно, изменение размерности само по себе ничего не говорит о потере информации.

Но обратное также важно.

Если размерность уменьшилась,

$$X \in \mathbb{C}^{1024 \times 128} \rightarrow Y \in \mathbb{C}^{1024 \times 64},$$

это ещё не означает, что потеряно всё полезное содержание.

Возможно, исходные данные находились на существенно меньшем многообразии или задача требовала только части структуры.

Поэтому:

размерность и информационная ёмкость — не одно и то же.

5. Что такое субстанция

Для дальнейшего рассуждения необходимо отделить исходную матрицу от того, что в ней действительно необходимо для последующей работы.

Введём рабочее понятие:

Субстанция — это та часть структуры представления, которая остаётся доступной для дальнейшего извлечения и исполн

Это определение намеренно не говорит, что субстанция обязана совпадать с отдельными элементами исходной матрицы.

При преобразовании структура может «раствориться».

Некоторый исходный вес

$$b_{ij}$$

может после преобразования перестать существовать как отдельный элемент и распределиться между множеством элементов новой матрицы:

$$b_{ij} \rightarrow \{b'_{kl}\}.$$

Следовательно, искать исходный элемент буквально может быть бессмысленно.

Важнее спросить:

осталась ли его функционально необходимая роль доступной новому приёмнику?

6. Растворение структуры

Это позволяет ввести более мягкое представление о потере информации.

Между двумя крайностями

полностью сохранено

и

полностью потеряно

существует огромное количество промежуточных состояний.

Структура может постепенно растворяться в новом представлении.

Поэтому вместо бинарного вопроса:

сохранилась информация или нет?

полезнее задавать вопрос:

насколько исходная структура растворилась при переходе в новое пространство и осталась ли она доступной для поставленной задачи?

Это особенно важно для больших матриц и нейронных представлений, где один физический или семантический фактор может быть распределён по большому числу координат.

7. Приёмник как центральный элемент МСМ

Именно здесь МСМ связывается с теорией приёма сигналов.

В классической постановке имеется наблюдение

$$y = s + n,$$

а приёмник

$$\hat{s} = F(y; W)$$

использует наблюдение и собственную структуру W .

Результат зависит не только от того, что пришло на вход, но и от того, **каким приёмником это будет обработано**.

В более общем виде:

$$Y = F(C, W_R),$$

где

- C — поступивший контекст;
- W_R — структура приёмника;
- Y — результат его работы.

Поэтому после преобразования

$$C \rightarrow C'$$

нас интересует не абстрактное сохранение всей исходной информации, а возможность построить приёмник

$$Y = F(C', W'_R),$$

который решает требуемую задачу.

8. Новый приёмник — новое пространство работы

Таким образом, пространство новой размерности можно рассматривать как рабочее пространство нового приёмника.

Получается цепочка:

исходный контекст $\rightarrow$ матричное преобразование $\rightarrow$ новое пространство $\rightarrow$ новый приёмник $\rightarrow$ результат
--

Например, для радара:

$$\text{радиолокационный сигнал} \rightarrow X' \rightarrow \text{радиолокационный приёмник} \rightarrow (R, V_r, \theta, \varphi).$$

Для Transformer:

исходный контекст $\rightarrow X' \rightarrow \text{Transformer} \rightarrow \text{новый контекст}$.

При этом нет необходимости утверждать, что два этих приёмника работают одинаково.

Общим является только принцип:

контекст может быть переведён в другое пространство, после чего новый приёмник должен извлечь из него необходимое содержание.

9. Необратимость не означает полной потери

Это важное следствие.

Пусть

$$X \rightarrow X'$$

необратимо.

Из X' нельзя однозначно восстановить X .

Из этого **не следует**:

субстанция потеряна полностью.

Возможно, исходное пространство содержит значительно больше информации, чем требуется для конкретного приёмника.

Поэтому можно иметь:

$$X \leftrightarrow X'$$

но одновременно:

$$X' \rightarrow \text{приёмник} \rightarrow \text{требуемый результат}.$$

Именно здесь МСМ отделяется от требования полной обратимости.

10. Более фундаментальный критерий — различимость

Пусть существуют два физических состояния:

$$S_1 \neq S_2.$$

После преобразования:

$$S_1 \rightarrow F(S_1),$$

$$S_2 \rightarrow F(S_2).$$

Если

$$F(S_1) = F(S_2),$$

никакой последующий приёмник уже не сможет различить эти состояния по этому представлению.

Следовательно, необходимым условием является сохранение различимости тех состояний, которые должен различать

приёмник:

$$S_1 \neq S_2 \Rightarrow F(S_1) \not\approx F(S_2)$$

в пределах требуемой точности.

Это намного содержательнее, чем простое требование сохранения ранга.

11. Почему ранг сам по себе недостаточен

Пусть

$$Z = \hat{X}_{AB} \hat{X}_{DV}^T,$$

где

$$\hat{X}_{AB} \in \mathbb{C}^{1024 \times 128},$$

$$\hat{X}_{DV} \in \mathbb{C}^{14500 \times 128}.$$

Тогда

$$Z \in \mathbb{C}^{1024 \times 14500}$$

и

$$\text{rank}(Z) \leq 128.$$

Далее:

$$\hat{X}_{AA} = Z X_{DA},$$

где

$$X_{DA} \in \mathbb{C}^{14500 \times 1024}.$$

Поэтому

$$\text{rank}(\hat{X}_{AA}) \leq 128.$$

С формальной точки зрения мы имеем сильное уменьшение ранга.

Но было бы неправильно автоматически заключить:

| значит, существенная информация потеряна.

Возможно, исходная физическая задача действительно располагается в пространстве существенно меньшей размерности.

Более содержательный вопрос:

$$\text{row}(Z) \cap \ker(X_{DA}) = \{0\}?$$

Если да, то отображение $Z \rightarrow Z X_{DA}$ инъективно на конкретном подпространстве, в котором находится структура Z .

Это уже пример настоящего МСМ-вопроса:

| не сохраняется ли вся матрица вообще, а сохраняется ли нужная структура на том подпространстве, где она реально находится?

12. Радиолокационный пример

Рассмотрим условный радиолокационный контекст размерности

$$1024 \times 14500 \times 128.$$

Можно выделить матрицы:

$$X_{AB} : 1024 \times 128,$$

$$X_{DV} : 14500 \times 128,$$

$$X_{DA} : 14500 \times 1024.$$

После соответствующих преобразований получаем:

$$\hat{X}_{AA} = \hat{X}_{AB} \hat{X}_{DV}^T X_{DA}.$$

Промежуточно:

$$Z = \hat{X}_{AB} \hat{X}_{DV}^T,$$

причём

$$Z \in \mathbb{C}^{1024 \times 14500}.$$

Для каждой строки:

$$Z_{i,:} = \hat{X}_{AB,i,:} \hat{X}_{DV}^T.$$

То есть 128 исходных компонент участвуют в формировании распределения коэффициентов по 14500 координатам.

Затем:

$$\hat{X}_{AA} = Z X_{DA}.$$

Каждая строка результата представляет собой комбинацию 14500 строк X_{DA} :

$$\hat{X}_{AA,i,:} = \sum_{j=1}^{14500} Z_{ij} X_{DA,j,:}.$$

Таким образом, информация о первоначальном контексте уже не обязана присутствовать в виде отдельных координат дальности или скорости.

Она может оказаться распределённой в новой структуре.

И тогда возникает именно MCM-вопрос:

достаточно ли этой новой структуры для работы следующего приёмника?

13. Конечное физическое пространство состояний

Для физической задачи пространство возможных состояний можно рассматривать как конечное или практически дискретизированное.

Например, дальность разбита на интервалы, скорость ограничена некоторым диапазоном, число импульсов конечно, угловые координаты имеют определённое разрешение.

Получается множество:

$$\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_N\}.$$

Каждое состояние оставляет свой след:

$$S_i \rightarrow X_i \rightarrow X'_i.$$

Тогда задача нового приёмника состоит в том, чтобы по X'_i определить требуемые параметры состояния.

Если два различных состояния становятся неразличимыми:

$$X'_i = X'_j,$$

то для данного представления задача невозможна.

Если же состояния остаются различимыми настолько, чтобы заданный приёмник достиг требуемой точности, то новое пространство оказывается рабочим.

14. Здесь появляется вероятность

Само матричное преобразование может быть полностью детерминированным:

$$X' = F(X).$$

Вероятность появляется при оценке работы приёмника на множестве возможных состояний, шумов и условий наблюдения.

И здесь естественно возвращается теория Ширмана.

Вместо утверждения:

информация потеряна с вероятностью p

более строго говорить:

преобразованное представление позволяет приёмнику решать задачу с определённой вероятностью ошибки.

Например:

$$\begin{aligned} P_{\text{FA}} &= P(\text{ложная тревога}), \\ P_D &= P(\text{обнаружение} \mid \text{цель присутствует}), \\ P_{\text{miss}} &= P(\text{пропуск}). \end{aligned}$$

Можно задать требование:

$$P_{\text{error}} \leq \varepsilon$$

или отдельно:

$$\begin{aligned} P_{\text{FA}} &\leq \varepsilon_{\text{FA}}, \\ P_{\text{miss}} &\leq \varepsilon_{\text{miss}}. \end{aligned}$$

Таким образом, МСМ получает не философский, а проверяемый критерий.

15. Субстанция становится операционным понятием

Из предыдущего следует важная вещь.

Субстанцию нельзя определить независимо от задачи.

Одна и та же матрица может содержать достаточно структуры для одной задачи и недостаточно для другой.

Поэтому:

субстанция определяется относительно последующей операции и приёмника.

Если приёмник должен определить только наличие цели, ему может быть достаточно одной структуры.

Если он должен определить:

$$(R, V_r, \theta, \varphi),$$

требования будут значительно выше.

Если Transformer должен продолжить последовательность контекста, необходима уже другая структура.

Следовательно, вопрос:

сохранилась ли информация?

неполон.

Полный вопрос:

сохранилась ли информация, необходимая данному приёмнику для данной задачи?

16. MSM не требует сохранения исходной формы

Это позволяет сформулировать один из главных принципов:

Сохраняться должна не форма представления, а возможность дальнейшего использования необходимой структуры.

Исходная матрица может исчезнуть.

Её размерность может измениться.

Её отдельные элементы могут смешаться.

Её физические координаты могут перестать быть явно представлены.

Но если новый приёмник способен извлечь из нового представления необходимое содержание с допустимой ошибкой, преобразование можно считать функционально успешным.

17. Полезный эталон — геометрическое преобразование

Для анализа можно ввести эталонное преобразование, которое меняет координатное представление, но не вносит дополнительного смешивания структуры.

Например, использовать ортогональные или унитарные преобразования:

$$U^T U = I,$$

$$V^T V = I.$$

Для комплексного случая:

$$U^H U = I.$$

Такой случай позволяет отделить изменение геометрии представления от более сложного перераспределения структуры. Затем можно сравнивать:

$$B_{\text{ref}} = U_0 B V_0^T$$

с некоторым реальным преобразованием

$$B' = U B V^T.$$

Но это не должно превращаться в требование:

$$B' = B_{\text{ref}}.$$

Эталон нужен для оценки того, насколько дополнительное преобразование изменило доступную структуру.

18. Два направления МСМ

Здесь можно различить по крайней мере два класса задач.

МСМ наблюдения

Преобразуется сам поступивший контекст:

$$X_{\text{obs}} \rightarrow X'_{\text{obs}}.$$

Вопрос:

какая структура исходного наблюдения остаётся доступной новому приёмнику?

Радиолокационный пример относится прежде всего сюда.

МСМ приёмника

Преобразуется структура самого приёмника:

$$W \rightarrow W'.$$

Тогда вопрос другой:

$$F(X, W') \approx F(X, W)?$$

или, более practically:

$$P_{\text{error}}(W') \leq \varepsilon.$$

Это уже задача переноса или преобразования функциональной структуры обученного приёмника.

Эти два направления нельзя смешивать.

19. Почему здесь интересен Transformer

Transformer особенно интересен для МСМ потому, что сам постоянно работает с переходами между различными представлениями.

Но на данном этапе было бы преждевременно утверждать:

Attention является частным случаем MCM.

Для такого утверждения требуется отдельное исследование.

Можно лишь поставить вопрос.

Например, в одной из форм Attention возникает последовательность операций:

$$X \rightarrow X^T X \rightarrow W_Q^T X^T X W_K.$$

Последняя матрица имеет размерность

$$d_k \times d_k.$$

То есть исходный объект проходит через преобразования, меняющие пространство представления.

Это делает Attention потенциально интересным объектом для MCM-анализа.

Но правильная последовательность исследования должна быть обратной:

сначала понять MCM как общий метод,

затем исследовать конкретные преобразования Transformer,

и только после этого проверять, являются ли они частным случаем общей схемы.

20. Кросс-модальные и RF Transformer как естественные примеры

Современные Transformer-системы уже демонстрируют практическую идею, близкую к постановке MCM.

Например, исходный физический сигнал может сначала переводиться tokenizer'ом в другое представление, после чего

Transformer работает уже с получившейся последовательностью.

При этом исходный сигнал не обязан оставаться непосредственно доступным Transformer.

Получается:

$$\text{сигнал} \rightarrow \text{новое представление} \rightarrow \text{Transformer}.$$

Практическая система тем самым отвечает на вопрос:

можно ли построить новое пространство представления, в котором следующий приёмник сможет решить поставленную задачу?

MCM предлагает сделать этот вопрос самостоятельным предметом анализа.

Не просто:

обучился ли Transformer?

а предварительно:

что произошло с контекстом при переходе в новое пространство и какие свойства этого перехода делают новое пространство пригодным для приёмника?

21. Связь с идеей оптимального приёмника

Здесь возникает естественная связь с работами Я. Д. Ширмана.

В теории приёма не существует смысла рассматривать сигнал совершенно отдельно от приёмника.

Есть:

наблюдение + структура приёмника $\rightarrow$ решение.

MCM переносит эту логику на последовательность матричных представлений:

$$C \rightarrow C' \rightarrow R.$$

Само преобразование $C \rightarrow C'$ не обязано сохранять всё исходное представление.

Оно должно сохранить то, что может быть использовано следующим приёмником.

Поэтому естественная цепочка выглядит так:

Ширман $\rightarrow$ наблюдение $\rightarrow$ преобразование контекста $\rightarrow$ новое пространство $\rightarrow$ приёмник $\rightarrow$ решение

22. MCM как метод, а не как отдельная матричная теорема

Важно подчеркнуть: MCM не претендует на открытие того, что

$$B' = UB V^T$$

является матричным преобразованием.

Это обычная линейная алгебра.

Новизна постановки находится в другом месте.

MCM предлагает рассматривать цепочку преобразований как задачу:

исходный контекст $\rightarrow$ изменённое представление $\rightarrow$ новый приёмник

и исследовать не только алгебраическую корректность преобразования, но и доступность необходимой структуры после него.

То есть объектом исследования становится не одна формула, а **работоспособность контекста после перехода между пространствами**.

23. Основной вопрос MCM

В итоге концепцию можно свести к одному вопросу:

Можно ли преобразовать контекст
в пространство другой размерности
так, чтобы новый приёмник
мог продолжить с ним работу
с заданной вероятностью ошибки?

Это и есть рабочая постановка MCM.

24. Что MCM не утверждает

Чтобы концепция не стала слишком широкой, важно явно определить границы.

MCM не утверждает, что:

1. любое изменение размерности сохраняет информацию;
2. любое необратимое преобразование допустимо;
3. низкий ранг сам по себе означает сохранение информации;

4. сохранение ранга гарантирует сохранение требуемой структуры;
5. Transformer является доказанным частным случаем MCM;
6. смысл является свойством самой матрицы;
7. исходную матрицу обязательно нужно восстанавливать.

Вместо этого MCM утверждает более ограниченное положение:

пригодность нового представления определяется тем, может ли соответствующий приёмник извлечь из него необход

25. Контекст и смысл

Здесь возникает ещё один важный момент.

Не следует говорить, что матрица «содержит смысл» в том же смысле, в каком она содержит числовые элементы.

Контекст предоставляет структуру.

Приёмник, имеющий собственные параметры W_R , извлекает из этой структуры определённое содержание:

$$Y = F(C, W_R).$$

Поэтому один и тот же контекст может привести к разным результатам у разных приёмников.

В этом смысле смысл — не вещество, которое обязательно должно быть буквально перенесено из одной матрицы в другую.

Можно говорить:

контекст передаётся, а смысл выявляется приёмником.

Это особенно важно для Transformer.

26. Рабочая гипотеза MCM

На основании рассмотренного можно сформулировать рабочую гипотезу:

Если при преобразовании контекста в пространство другой размерности сохраняется различимость тех состояний и структур, которые необходимы последующему приёмнику, то преобразованное представление может служить рабочим контекстом для этого приёмника, даже если исходное представление необратимо утрачено.

Эта гипотеза уже допускает экспериментальную проверку.

Можно изменять:

- размерность;
- способ преобразования;
- степень смешивания;
- ранг;
- шум;
- структуру приёмника;

и измерять:

$$P_{\text{error}}, \quad P_{\text{FA}}, \quad P_{\text{miss}},$$

или другую целевую метрику.

27. Что тогда означает «сохранить субстанцию»

В таком подходе выражение

«сохранить субстанцию»

не означает:

$$X' = X.$$

И даже не означает:

$$X \leftarrow X'.$$

Оно означает:

X' сохраняет доступной ту структуру, которая необходима для продолжения вычислительного процесса.

Именно поэтому субстанция может существовать в совершенно другом представлении.

Она может быть распределена.

Она может быть преобразована.

Она может быть закодирована в новых координатах.

Она может быть недоступна одному приёмнику, но доступна другому.

Это делает понятие субстанции функциональным, а не метафизическим.

28. Отсюда возникает программа дальнейшего исследования

После определения МСМ можно исследовать несколько направлений.

1. МСМ физических сигналов

$$X \rightarrow X'$$

для радиолокации, связи, акустики и других задач.

2. МСМ признаков пространств

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow X' \in \mathbb{R}^{m \times d}.$$

3. МСМ скрытых представлений нейронных сетей

$$H_l \rightarrow H_{l+1}.$$

4. МСМ весов

$$W \rightarrow W'.$$

5. МСМ в Transformer

Отдельно исследовать:

$$X \rightarrow Q, K, V$$

и более специфические конструкции, например

$$X^T X,$$

$$W_Q^T X^T X W_K.$$

Но это уже следующие работы.

29. Заключение

MCM предлагает рассматривать изменение матричного представления не как второстепенную техническую операцию, а как самостоятельную задачу.

Исходный контекст может переходить:

$$C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow C_2$$

через пространства различных размерностей.

На каждом переходе возникает вопрос:

что должно остаться доступным, чтобы следующий приёмник мог продолжить работу?

Из этого следует главное положение концепции:

изменение размерности не является само по себе потерей информации.

Необратимость также не означает полной потери.

Ранг не является достаточным критерием.

Форма исходной матрицы не обязана сохраняться.

Необходимо исследовать, сохраняется ли **субстанция, необходимая для следующей операции**, и может ли новый приёмник извлечь её с приемлемой вероятностью ошибки.

Поэтому MCM можно рассматривать как метод анализа цепочки:

контекст → изменение представления → пространство другой размерности → приёмник → извлечение содержания.

В этой постановке радиолокационный приёмник, классический детектор, нейронная сеть и Transformer становятся различными реализациями одного общего элемента — **приёмника контекста**.

А дальнейший вопрос уже становится экспериментальным:

какие преобразования позволяют менять пространство контекста, не разрушая его функциональную субстанцию?

Именно этот вопрос и предлагается сделать предметом дальнейшего исследования MCM.